

Enci/ VENTAS

Guía de Importación CSV

Carga Masiva de Clientes Comerciales

Versión 1.0 - Julio 2026

Campo	Detalle
Proyecto	Enci / Enci Ventas - MVP Web Avanzado
Tipo de documento	Guía operativa para importación masiva de clientes vía archivo CSV
Equipo desarrollador	Grupo PLM - Universidad Tecnológica Metropolitana
Liderazgo	Joshua Flores
Integrantes	Falon Berrios, Caroline Palacios y Eliseo Poblete
Componente asociado	Backend FastAPI, Firestore, módulo CRM Clientes y consola Swagger

Uso previsto. Este documento describe el procedimiento aceptado para preparar, validar, cargar y auditar archivos CSV de clientes en el sistema Enci/Ventas. Su objetivo es permitir cargas controladas, trazables y sin inserciones parciales ante errores de datos.

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Alcance operativo de la importación
3. Responsables, permisos y condiciones previas
4. Endpoint de carga y comportamiento esperado
5. Estructura obligatoria del archivo CSV
6. Reglas de validación de columnas y campos
7. Procedimiento de preparación del archivo
8. Procedimiento de carga y revisión en Swagger
9. Respuestas de API, errores y manejo de rechazos
10. Auditoría y trazabilidad de la operación
11. Seguridad, privacidad y límites del proceso
12. Checklist de aceptación y cierre operativo
13. Anexos: plantilla, matriz de errores y criterios de soporte

1. Introducción

La importación CSV de clientes permite registrar de forma masiva datos comerciales en el módulo CRM del sistema Enci/Ventas. La funcionalidad está orientada a escenarios donde el cliente dispone de una planilla previa de contactos, empresas, regiones, rubros y responsables comerciales, y requiere incorporarlos al sistema sin digitar cada registro de manera individual.

El mecanismo de importación fue diseñado como una operación controlada por backend. El archivo se recibe en la API FastAPI, se valida antes de crear documentos en Firestore y se rechaza de manera completa cuando existe cualquier error de estructura, codificación, columnas no soportadas, duplicidad o dato inválido. Esta decisión evita cargas parciales, inconsistencias y registros difíciles de reconciliar en UAT o producción.

La funcionalidad forma parte del alcance administrativo del MVP web. Su uso requiere usuario autenticado, rol habilitado y operación mediante endpoint protegido. En caso de que el archivo contenga errores, el sistema debe entregar un detalle por fila para permitir su corrección fuera del sistema antes de repetir la carga.

1.1 Objetivo del documento

- Definir el formato válido del archivo CSV para carga masiva de clientes.
- Establecer las columnas soportadas, reglas de obligatoriedad y restricciones de seguridad.
- Describir el flujo operativo para preparar, cargar, revisar y corregir archivos.
- Precisar el comportamiento de la API ante archivos válidos e inválidos.
- Dejar constancia del criterio de aceptación aplicable a la funcionalidad.

1.2 Principio de no carga parcial

La regla central de esta operación es atómica a nivel lógico: si el archivo completo es válido, se importan todos los registros; si una o más filas presentan errores, no se importa ningún cliente. Esta regla protege la integridad del CRM y permite corregir la fuente de datos antes de crear registros definitivos.

2. Alcance operativo de la importación

La carga CSV cubre exclusivamente la creación masiva de clientes en la colección de clientes del sistema. No reemplaza la gestión manual, no corrige datos históricos ya existentes y no constituye un proceso de migración integral desde sistemas externos.

Ámbito	Incluido en este procedimiento	No incluido
Clientes nuevos	Alta masiva de registros válidos con nombre, empresa y correo.	Actualización masiva de clientes existentes.
Validación de datos	Estructura, columnas, email, teléfono, estado, duplicados y caracteres de fórmula.	Limpieza avanzada de datos comerciales de origen.
Roles	Uso restringido a administradores del sistema.	Carga directa por vendedores o usuarios sin permisos.
Persistencia	Creación de registros en Firestore mediante backend.	Escritura directa desde frontend a Firestore.
Auditoría	Registro de operación con totales de filas, importados y fallidos.	Aprobación legal o contractual de datos personales.

2.1 Condición funcional

La importación se considera parte del flujo CRM administrativo. El archivo debe representar clientes que aún no existan como activos en el CRM. Para cambios sobre clientes existentes debe utilizarse el flujo normal de edición o definirse un proceso posterior específico.

2.2 Relación con el módulo CRM

Cada registro importado queda disponible para las vistas de clientes, filtros, detalle, oportunidades, interacciones y dashboards según las reglas de visibilidad por rol. El vendedor ve únicamente clientes asociados a su identificador cuando el campo vendedorUid u ownerUid corresponde a su usuario.

3. Responsables, permisos y condiciones previas

La operación de carga masiva debe ser ejecutada por un usuario con rol administrativo. Esta restricción reduce el riesgo de inserciones no autorizadas, duplicación accidental de bases comerciales o carga de datos con formato incorrecto.

Actor	Responsabilidad
Administrador	Preparar o recibir el archivo, revisar columnas, ejecutar carga, leer respuesta de API y corregir errores reportados.
Supervisor	Puede validar la consistencia comercial de los datos, pero no ejecuta la carga si no posee permisos admin.
Vendedor	Consume los clientes asignados posterior a la carga; no debe ejecutar importaciones masivas.
Cliente receptor	Debe proporcionar archivos fuente consistentes, corregidos y autorizados para tratamiento operacional.

3.1 Requisitos previos técnicos

- Backend FastAPI disponible y con conexión operativa a Firestore.
- Usuario autenticado con Firebase Auth y token Bearer vigente.
- Rol admin habilitado en la colección de usuarios.
- Archivo CSV codificado en UTF-8 o UTF-8 con BOM.
- Archivo con máximo 1 MB y no más de 1000 filas de datos.
- Correos únicos dentro del archivo y no existentes como clientes activos.

3.2 Condiciones de negocio antes de cargar

Antes de importar, se debe confirmar que los clientes pertenezcan al universo comercial que Enci desea operar en el CRM. Si existen dudas sobre rubros, regiones, vendedores asignados o estados, la planilla debe ser ajustada antes de ejecutar la carga.

4. Endpoint de carga y comportamiento esperado

La importación se ejecuta mediante endpoint protegido del backend. La solicitud debe enviarse como formulario multipart con el archivo CSV en el campo correspondiente.

```
POST /clientes/import-csv
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer <firebase_id_token>
```

Propiedad	Valor operativo
Método	POST
Ruta	/clientes/import-csv
Módulo	Clientes CRM
Rol mínimo	admin
Formato de entrada	Archivo CSV en multipart/form-data
Resultado válido	Resumen con totalFilas, importados, fallidos y errores vacío
Resultado inválido	Resumen o error HTTP con detalle de rechazo; no se insertan filas

4.1 Comportamiento transaccional esperado

La lógica del backend separa la lectura, validación y persistencia. Primero valida tamaño, codificación, encabezados, columnas soportadas y filas. Luego valida duplicados dentro del archivo y contra clientes existentes. Solo si no existen errores crea los clientes.

4.2 Respuesta estándar

```
{
  "totalFilas": 2,
  "importados": 2,
  "fallidos": 0,
  "errores": []
}
```

4.3 Respuesta con errores de validación por fila

```
{
  "totalFilas": 2,
  "importados": 0,
  "fallidos": 1,
  "errores": [
    {
      "fila": 3,
      "errores": ["email: cliente ya existe en el CRM"]
    }
  ]
}
```

5. Estructura obligatoria del archivo CSV

El archivo debe contener una fila inicial de encabezados. Los nombres de columnas deben coincidir con las columnas soportadas. No se aceptan columnas adicionales, ya que el backend rechaza campos desconocidos para evitar errores de mapeo y carga de información fuera de contrato.

5.1 Encabezado recomendado

nombre, empresa, email, telefono, rubro, region, estado, vendedorUid, ownerUid

5.2 Columnas mínimas obligatorias

Columna	Obligatoria	Descripción
nombre	Sí	Nombre de contacto o persona asociada al cliente.
empresa	Sí	Nombre de la organización o razón comercial.
email	Sí	Correo único que identifica el registro para validaciones de duplicidad.
telefono	No	Número móvil chileno; se normaliza a 8 dígitos posteriores a +569.
rubro	No	Categoría comercial, industria o línea de actividad.
region	No	Región o zona geográfica del cliente.
estado	No	Estado inicial del cliente. Si no es válido se debe corregir antes de cargar.
vendedorUid	No	UID Firebase del vendedor asociado. Permite visibilidad por propietario.
ownerUid	No	UID propietario alternativo o espejo de vendedorUid cuando aplique.

5.3 Estados aceptados

Estado	Uso esperado
En proceso	Cliente activo en seguimiento o sin cierre operativo.
Completado	Cliente con proceso comercial registrado como completado.
Inactivo	Cliente no operativo o sin gestión activa.

6. Reglas de validación de columnas y campos

La validación busca proteger la calidad de datos y evitar que una planilla mal formada cree registros inconsistentes. Las reglas se aplican antes de persistir cualquier cliente.

Regla	Criterio técnico	Resultado si falla
Codificación	El archivo debe leerse como UTF-8 o UTF-8 con BOM.	HTTP 400: archivo no codificado en UTF-8.
Tamaño	El contenido no debe superar 1 MB.	HTTP 413: archivo supera tamaño máximo.
Filas	Máximo 1000 filas de datos, sin contar encabezado.	HTTP 413: excede máximo de filas.
Encabezados	Debe existir fila de encabezados.	HTTP 400: archivo sin encabezados.
Columnas	Solo se aceptan columnas soportadas.	HTTP 400: columnas no soportadas.
Email	Debe tener formato válido y ser único.	Rechazo por fila o rechazo total.
Fórmulas	No iniciar texto con =, +, - o @.	Error de validación por fila.
Teléfono	Debe permitir normalización a móvil chileno válido.	Error de validación por fila si no cumple.

6.1 Control contra formula injection

Los campos de texto no deben comenzar con caracteres típicos de fórmulas de planilla. Esta restricción reduce el riesgo de que un archivo exportado o reabierto en Excel ejecute fórmulas maliciosas o interprete datos como expresiones.

No permitido al inicio de campos de texto: = + - @

6.2 Política de duplicados

La duplicidad se valida en dos niveles: primero dentro del mismo archivo, y luego contra correos ya registrados en clientes activos. Si existe al menos un duplicado, la importación completa se rechaza y el administrador debe corregir la planilla.

7. Procedimiento de preparación del archivo

La preparación debe realizarse antes de abrir Swagger o ejecutar el endpoint. El objetivo es reducir rechazos, evitar reprocesos y dejar una planilla trazable para revisión posterior.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Consolidar clientes fuente en una planilla única.	Una sola base sin hojas paralelas ni columnas ocultas relevantes.
2	Eliminar columnas fuera del formato soportado.	Encabezado coincide con las columnas aceptadas.
3	Completar nombre, empresa y email.	No existen registros sin campos obligatorios.
4	Normalizar correos y quitar duplicados.	Cada email aparece una sola vez en la planilla.
5	Revisar teléfonos.	Números con formato +569XXXXXXX o equivalente normalizable.
6	Validar estados.	Solo se usan En proceso, Completado o Inactivo.
7	Asignar vendedorUid u ownerUid si corresponde.	Los clientes quedan vinculados al vendedor correcto.
8	Exportar como CSV UTF-8.	Archivo listo para carga sin formato XLSX ni separadores incorrectos.

7.1 Recomendación operativa

Antes de cargar una base completa, se recomienda realizar una prueba con una muestra reducida. Si la muestra se importa correctamente, se puede repetir la operación con el archivo final. Esta recomendación es especialmente relevante cuando la base proviene de sistemas externos, planillas manuales o listados históricos.

7.2 Plantilla válida

nombre,empresa,email,telefono,rubro,region,estado,vendedorUid,ownerUid
Maria Soto,Granja Los Pinos,maria@lospinos.cl,+5691111111,Cerdos,Maule,En proceso,uid-vendedor-1,uid-vendedor-1
Pedro Ruiz,Avicola Norte,pedro@avicola.cl,+5692222222,Aves,Coquimbo,Completado,uid-vendedor-2,uid-vendedor-2

8. Procedimiento de carga y revisión en Swagger

La carga puede ejecutarse desde la consola Swagger habilitada en ambiente no productivo o desde una herramienta API equivalente autorizada. En ambos casos se requiere token Firebase válido y rol admin.

Paso	Detalle operativo
1	Ingresar a la consola de pruebas del backend en el ambiente definido para UAT o desarrollo.
2	Iniciar sesión con Google y confirmar que Swagger precargó el token Bearer.
3	Buscar el módulo Clientes y seleccionar POST /clientes/import-csv.
4	Presionar Try it out y adjuntar el archivo CSV en el campo file.
5	Ejecutar la solicitud y revisar código HTTP, totalFilas, importados, fallidos y errores.
6	Si la respuesta es válida, consultar GET /clientes para confirmar visibilidad de registros.
7	Si hay errores, corregir la planilla original y repetir la carga. No corregir manualmente registros inexistentes dentro del sistema.

8.1 Validación posterior a la carga

- Confirmar que la cantidad de importados coincida con el total de filas esperadas.
- Buscar por nombre, empresa y email en el CRM.
- Validar que vendedores solo vean los clientes asignados a su UID.
- Confirmar que los clientes importados pueden usarse en interacciones, oportunidades y propuestas.
- Registrar evidencia de carga si corresponde a UAT o entrega formal.

8.2 Carga fallida

Una carga fallida no debe considerarse pérdida de datos ni defecto del sistema si el rechazo corresponde a reglas documentadas. El comportamiento correcto es informar el motivo de rechazo y evitar creación parcial de clientes.

9. Respuestas de API, errores y manejo de rechazos

El administrador debe interpretar la respuesta de la API antes de repetir una carga. La tabla siguiente resume los errores más frecuentes y la acción correctiva esperada.

Error detectado	Respuesta esperada	Acción correctiva
Archivo no UTF-8	Importación rechazada.	Reexportar CSV como UTF-8.
Archivo mayor a 1 MB	HTTP 413.	Dividir archivo o reducir datos.
Más de 1000 filas	HTTP 413.	Separar en cargas menores.
Columna no soportada	HTTP 400 con nombre de columnas.	Eliminar o renombrar columnas.
Email duplicado en archivo	Rechazo por fila; no se importa nada.	Eliminar duplicado o corregir correo.
Email ya existente	Rechazo por fila; no se importa nada.	Quitar cliente existente o editarlo manualmente.
Campo obligatorio faltante	Error de validación por fila.	Completar nombre, empresa o email.
Campo inicia con fórmula	Error de validación por fila.	Eliminar prefijo =, +, - o @ del texto.
Teléfono inválido	Error de validación por fila.	Corregir número a formato móvil válido.

9.1 Decisión ante errores múltiples

Cuando la respuesta contiene varios errores, se debe corregir la planilla completa y repetir la importación una sola vez. No se recomienda eliminar filas válidas para forzar cargas parciales, ya que se pierde trazabilidad entre el archivo fuente y el resultado del sistema.

9.2 Registro de evidencia

Para validaciones UAT, se recomienda conservar el archivo cargado, captura de la respuesta de API, usuario ejecutor, fecha y resultado. Esta evidencia permite verificar posteriormente qué base fue incorporada y bajo qué condiciones.

10. Auditoría y trazabilidad de la operación

Toda importación debe quedar asociada a un evento técnico de auditoría. El registro no reemplaza la revisión de datos, pero permite reconstruir quién ejecutó la carga, sobre qué recurso, con qué resultado y cuántas filas fueron procesadas.

Campo de auditoría	Descripción
usuario	Identidad autenticada que ejecuta la carga.
acción	import_csv.
recurso	clientes.
resultado	success cuando no hay errores; validation_error cuando existen rechazos.
totalFilas	Cantidad total de filas leídas desde el archivo.
importados	Cantidad de clientes creados efectivamente.
fallidos	Cantidad de errores o filas rechazadas.
timestamp	Fecha y hora del evento de auditoría.

10.1 Utilidad de la auditoría

- Respaldar evidencia de cargas durante UAT.
- Distinguir errores de archivo de fallas reales del backend.
- Revisar responsabilidad operativa ante datos duplicados o inconsistentes.
- Confirmar que no hubo importación parcial en caso de errores.

10.2 Retención de archivos fuente

El archivo fuente usado para cargar clientes debe conservarse en un repositorio documental controlado por el cliente o por el equipo responsable de operación. No debe guardarse en el repositorio de código ni exponerse en canales públicos.

11. Seguridad, privacidad y límites del proceso

La importación de clientes puede contener información personal y comercial. Por lo tanto, el proceso debe ejecutarse bajo criterios mínimos de confidencialidad, trazabilidad y control de acceso.

Control	Aplicación
Autenticación	La operación requiere token Firebase Bearer válido.
Autorización	La ruta está restringida a rol admin.
Validación backend	El frontend no decide permisos ni calidad de datos.
Limitación de tamaño	1 MB máximo para reducir abuso y errores operativos.
Limitación de filas	1000 filas máximo por archivo.
Anti formula injection	Rechazo de textos que comienzan con =, +, - o @.
No escritura directa	La persistencia ocurre por API; Firestore no se opera directamente desde cliente.
No secretos en CSV	El archivo no debe contener contraseñas, tokens, credenciales ni llaves API.

11.1 Información que no debe incluirse

- Contraseñas, tokens de sesión, API keys o credenciales de sistemas externos.
- Datos bancarios, documentos sensibles o información no necesaria para operación comercial.
- Campos no definidos por el contrato del CSV.
- Notas internas que puedan comprometer confidencialidad comercial.

11.2 Límite de responsabilidad técnica

El sistema valida estructura y reglas técnicas. La exactitud comercial del dato -por ejemplo, si una empresa pertenece al rubro correcto o si un vendedor fue asignado correctamente- debe ser revisada por el responsable operacional antes de cargar.

12. Checklist de aceptación y cierre operativo

La funcionalidad de importación CSV se considera aceptada cuando cumple los criterios funcionales, de seguridad y evidencia descritos en esta sección.

Código	Criterio	Resultado esperado
CSV-01	Usuario sin rol admin intenta importar.	Backend rechaza la operación por permisos.
CSV-02	Archivo válido con 2 o más clientes nuevos.	La API importa todas las filas y errores queda vacío.
CSV-03	Archivo con email duplicado interno.	La API rechaza la importación completa.
CSV-04	Archivo con email ya existente.	La API rechaza la importación completa.
CSV-05	Archivo con columna desconocida.	La API responde error de columnas no soportadas.
CSV-06	Archivo no UTF-8.	La API rechaza el archivo.
CSV-07	Archivo sobre 1000 filas.	La API rechaza por límite de filas.
CSV-08	Campo con fórmula.	La API rechaza la fila y no genera carga parcial.
CSV-09	Carga correcta.	Clientes visibles en CRM según rol y propietario.
CSV-10	Carga correcta o fallida.	Evento de auditoría registra totales y resultado.

12.1 Criterio de cierre

Una importación es aceptada si un archivo válido carga todos sus registros y un archivo inválido no genera carga parcial.

12.2 Exclusiones

- Migración histórica completa desde ERP, CRM externo o planillas no normalizadas.
- Deduplicación inteligente por nombre similar, RUT, teléfono o empresa.
- Corrección automática de correos, regiones, rubros o responsables comerciales.
- Carga de productos, oportunidades, propuestas o interacciones desde CSV.
- Interfaz visual avanzada para previsualización de CSV antes de importar.

13. Anexos: plantilla, matriz de errores y criterios de soporte

13.1 Plantilla base CSV

nombre,empresa,email,telefono,rubro,region,estado,vendedorUid,ownerUid
Nombre Contacto,Empresa Cliente,correo@empresa.cl,+56912345678,Rubro,Region,En proceso,uid-vendedor,uid-vend

13.2 Matriz rápida de decisión

Situación	Decisión
El archivo tiene errores por fila.	Corregir archivo completo y repetir carga.
Se cargó correctamente pero faltó un cliente.	Revisar archivo fuente; si no estaba incluido, cargarlo manualmente o en nuevo CSV.
El cliente ya existía.	No importar duplicado; editar registro existente si corresponde.
El vendedor asignado no ve el cliente.	Verificar vendedorUid/ownerUid y rol del usuario.
Swagger muestra 401.	Renovar login y token Firebase.
Swagger muestra 403.	Confirmar rol admin y usuario activo.
El backend no responde.	Aplicar runbook de operación y revisar /health y /readiness.

13.3 Criterio de soporte

Las solicitudes de soporte sobre importación CSV deben incluir archivo utilizado, ambiente, usuario ejecutor, fecha aproximada, respuesta de la API y descripción del comportamiento observado. Sin esos antecedentes, la revisión técnica queda limitada a validaciones generales.

13.4 Cierre documental

Este documento queda asociado al paquete de entrega del MVP web avanzado de Enci/Ventas y complementa los manuales de usuario, roles, API Swagger, QA y soporte operacional.